Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 3 — Límits a l'infinit: cap a on tendeix una funció

Posar nom matemàtic al «sostre»: el límit quan la variable creix indefinidament, llegit des d'una taula i des d'una gràfica.

1.1 Idea clau

A la pissarra vau descobrir que l'ocupació s'acostava a un «sostre». Aquell valor té un nom matemàtic: el **límit** de la funció quan la variable creix indefinidament. Avui el formalitzem, però de manera **intuïtiva**: ens interessa *preveure* el comportament final, no manipular fórmules complicades.

Límit a l'infinit. És el valor cap al qual s'acosten els resultats d'una funció a mesura que x es fa **molt gran**. S'escriu:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L,$$

i es llegeix «el límit de $f(x)$ quan x tendeix a infinit és L».

- Si els resultats s'acosten a un nombre L, el límit és L (la funció **s'estabilitza**).
- Si creixen sense aturador, diem que el límit és $+\infty$ (**puja sense límit**).
- Si decreixen sense aturador, el límit és $-\infty$.

Com es troba: mirant una **taula** (substituint valors grans i veient cap a què s'acosten) o la **gràfica** (cap a quina altura es va aplanant).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — llegir un límit des d'una taula

Per a $f(x) = \dfrac{100}{x}$, fem una taula amb valors cada cop més grans de x:

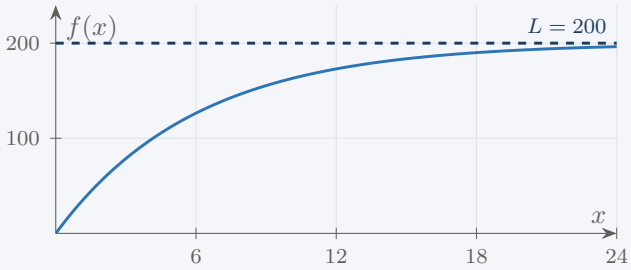
x	1	10	100	1.000	10.000
$f(x)$	100	10	1	0,1	0,01

Els resultats s'acosten cada cop més a **zero**. Per tant $\lim_{x\to\infty} \dfrac{100}{x} = 0$.

Exemple 1.2 — llegir un límit des d'una gràfica

La funció d'ocupació de la sessió 2 s'aplanava cap a les 200 places. En llenguatge de límits:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = 200.$$



La gràfica es va aplanant cap a $L = 200$: aquest és el límit a l'infinit.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — estimar un límit amb una taula

Estima $\lim_{x\to\infty} \dfrac{50}{x}$ fent una taula amb $x = 1, 10, 100, 1000$.

Solució.

x	1	10	100	1.000
$\frac{50}{x}$	50	5	0,5	0,05

Els valors s'acosten a 0. Per tant $\lim_{x\to\infty} \dfrac{50}{x} = 0$.

Resposta: El límit és 0.

Exercici resolt 1.2 — un límit finit diferent de zero

Una funció d'ocupació val $f(x) = 300 - \dfrac{600}{x}$ (places ocupades el mes x). Estima cap a quin valor tendeix quan x creix molt.

Solució. Fem una taula:

x	1	10	100	1.000
$f(x)$	-300	240	294	299,4

A mesura que x creix, $\dfrac{600}{x}$ s'acosta a 0, així que $f(x)$ s'acosta a 300. Per tant $\lim_{x\to\infty} f(x) = 300$: el servei s'estabilitza en 300 places.

Resposta: El límit és 300 places.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Fes una taula amb $x = 1, 10, 100, 1000$ i estima $\lim_{x\to\infty} \dfrac{200}{x}$.

1.2 Estima, fent una taula, $\lim_{x\to\infty} \left(100 - \dfrac{400}{x}\right)$. Cap a quin valor s'estabilitza?

1.3 Per a cada funció, digues si el límit a l'infinit és un nombre finit, $+\infty$ o $-\infty$:

a) $f(x) = 4x$

b) $g(x) = \dfrac{7}{x}$

c) $h(x) = 50 + \dfrac{10}{x}$

d) $k(x) = -2x$

1.4 Escriu amb notació de límit ($\lim_{x\to\infty}$) cadascuna d'aquestes frases:

a) «L'ocupació s'estabilitza en 150 places.»

b) «El cost creix sense aturador.»

1.5 Una llista d'espera es modelitza amb $f(x) = 500 - \dfrac{1000}{x}$ (persones el mes x). Fes una taula amb $x = 10, 100, 1000$ i digues cap a quin valor s'estabilitza.

1.6 (Interpretació) Si $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$ per a l'ajut per persona d'un fons repartit, què vol dir això socialment? És una bona o una mala notícia per a les famílies?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

1.1 $\frac{200}{1} = 200$, $\frac{200}{10} = 20$, $\frac{200}{100} = 2$, $\frac{200}{1000} = 0,2$: s'acosta a 0. Límit $= 0$.

1.2 $100 - \frac{400}{x}$: per $x = 1$ dona -300; $x = 10$, 60; $x = 100$, 96; $x = 1000$, 99,6. S'estabilitza en 100.

1.3 (a) $+\infty$; (b) finit, 0; (c) finit, 50; (d) $-\infty$.

1.4 (a) $\lim_{x\to\infty} f(x) = 150$; (b) $\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$.

1.5 $f(10) = 400$, $f(100) = 490$, $f(1000) = 499$. S'estabilitza en 500 persones.

1.6 Vol dir que, com més famílies s'hi reparteix el fons, menys diners toquen a cadascuna, fins a acostar-se a 0. És una **mala** notícia: l'ajut es dilueix i es torna insignificant si no creix el fons.